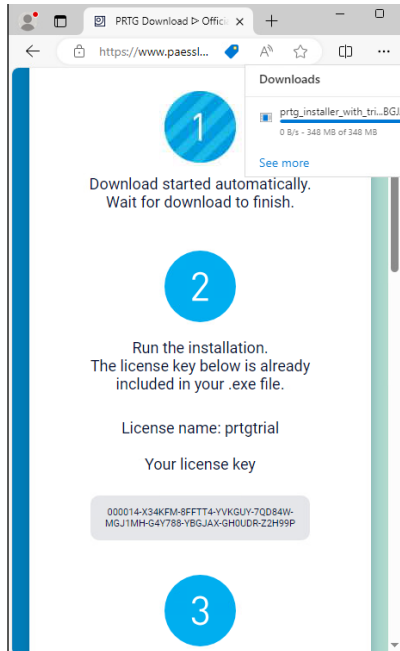
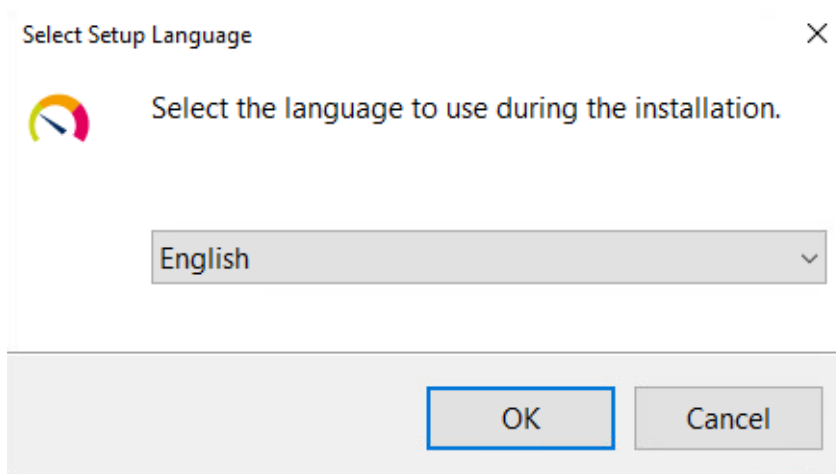


Monitoring Tool Servers

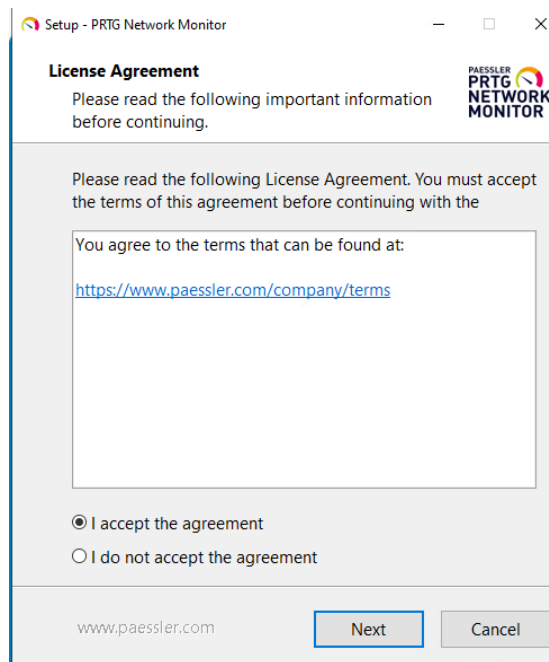
Eerst downloaden we PRTG via de hun website en voeren we de .exe file uit



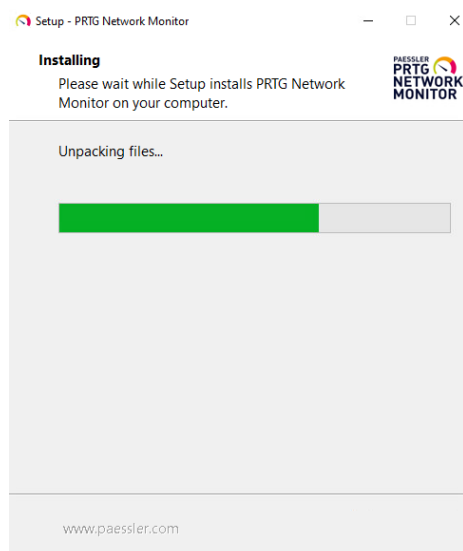
We kiezen de taal Engels en drukken op OK



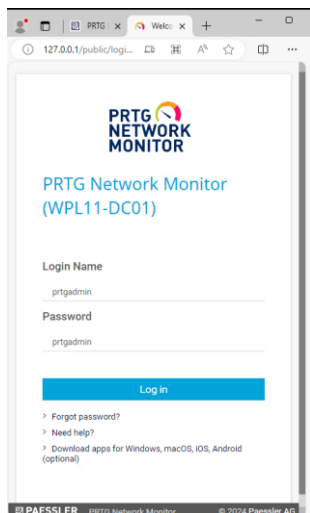
We accepteren hun agreements en drukken op next



En we wachten even tot het gedownload is



Nadien gaan we naar onze address 127.0.0.1 en loggen in op de prtg



En we veranderen ook de wachtwoord

☐ Do not change the password
☒ Specify a new password

Old Password

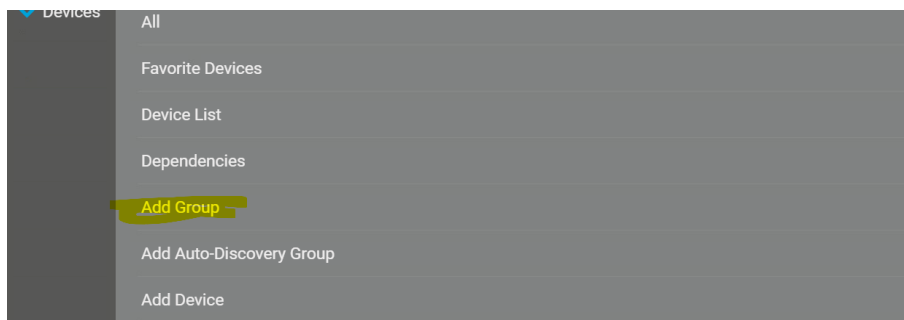
New Password

Confirm Password

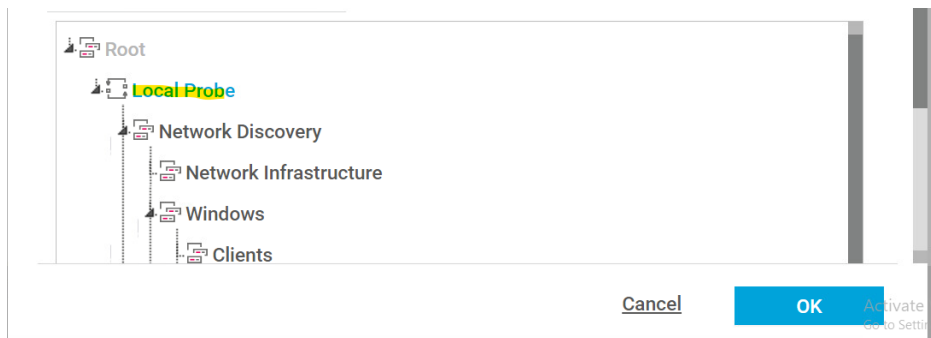
Passhash ⓘ
4262363213

Save

Nadien gaan we naar Devices en voegen we een nieuwe groep toe



We duiden local probe aan en drukken op ok



We noemen onze groep DMZ en drukken op OK

Group name ▾

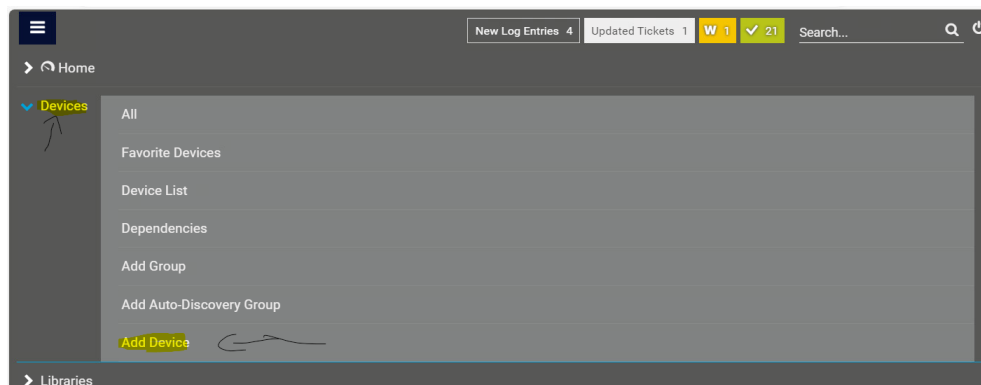
DMZ

Tags ⓘ

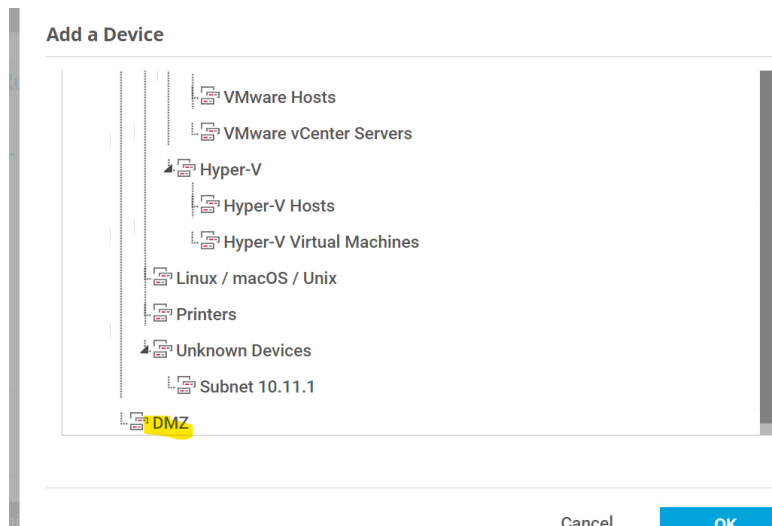
+

Cancel OK Activate

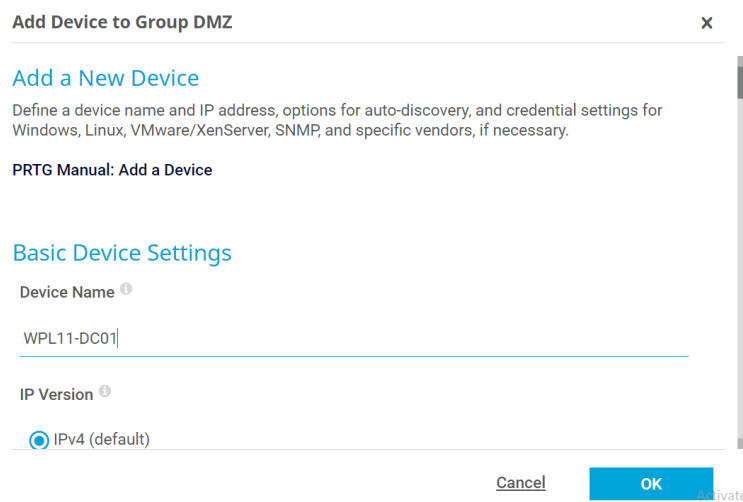
Nu dat we onze groep DMZ hebben, voegen we in onze groep devices in, namelijk onze servers, eerst gaan we naar devices, en dan add devices



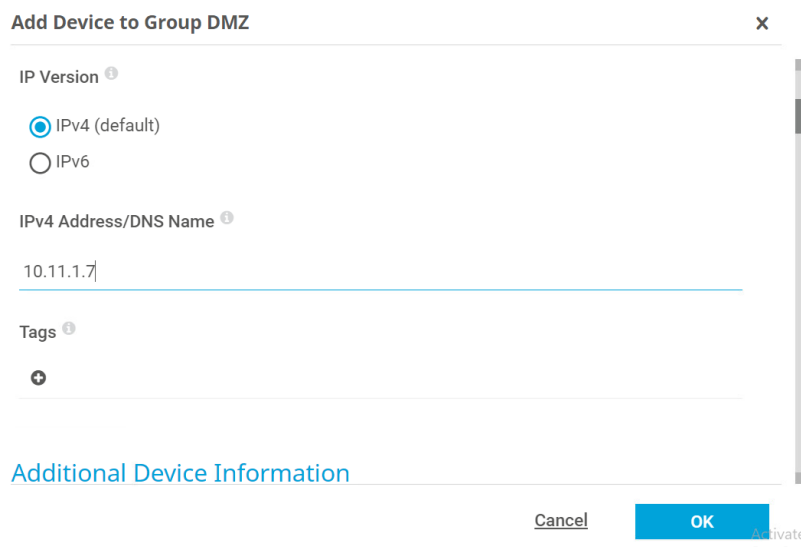
We duiden onze groep dmz aan en drukken op ok



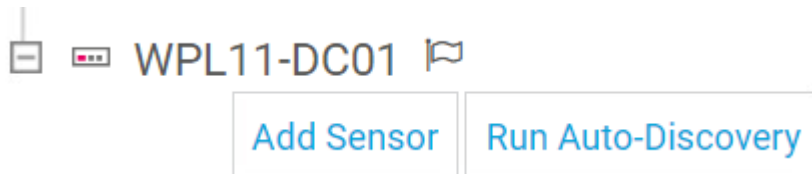
We noemen onze device namelijk de domain controller



En dan zetten we de ip address van de DC in end rukken op ok

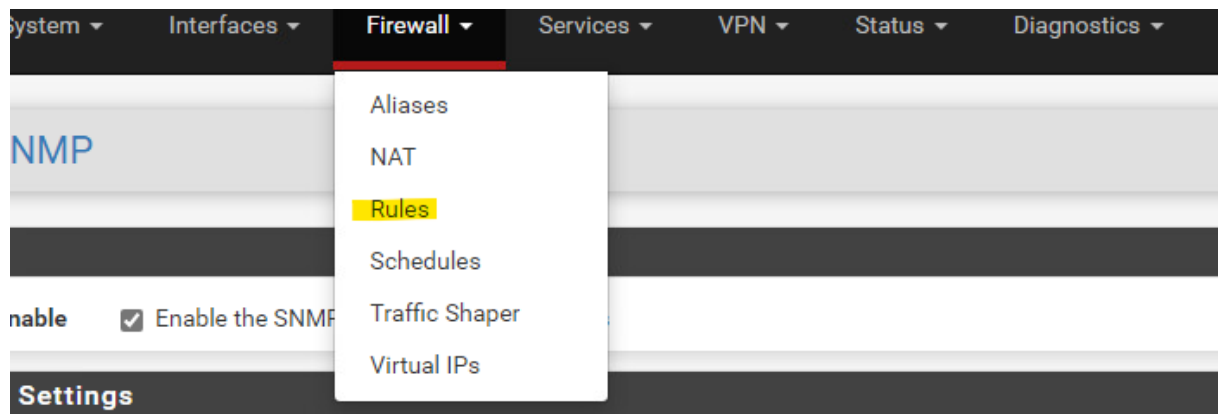


En nu kunnen we zien als we naar Devices gaan dat onze domaincontroller is toegevoegd onder de group dmz. En dat hebben we al gedaan voor onze andere servers.



Nu voor we Sensors toevoegen, moeten we iets heel belangrijk doen, en dat is snmp service installeren en configureren voor elke server. Ook moeten we de firewallrules aanpassen dat we snmp kunnen gebruiken

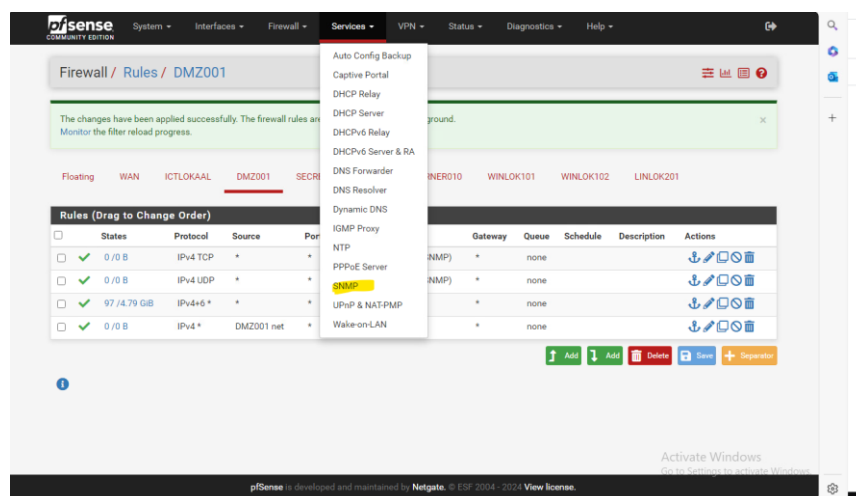
We gaan naar firewall dan rules



Eerst voegen we 2 rules in onze firewall. De udp snmp en tcp snmp poort 161 dat het mag toelaten

Rules (Drag to Change Order)											
☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓ 0 / 0 B	IPv4 TCP	*	*	*	161 (SNMP)	*	none			
☐	✓ 10 / 2.53 MiB	IPv4 UDP	*	*	*	161 (SNMP)	*	none			

Dan laten we ook toe dat op dat snmp ook mag op de pfsense. We gaan naar services en dan snmp

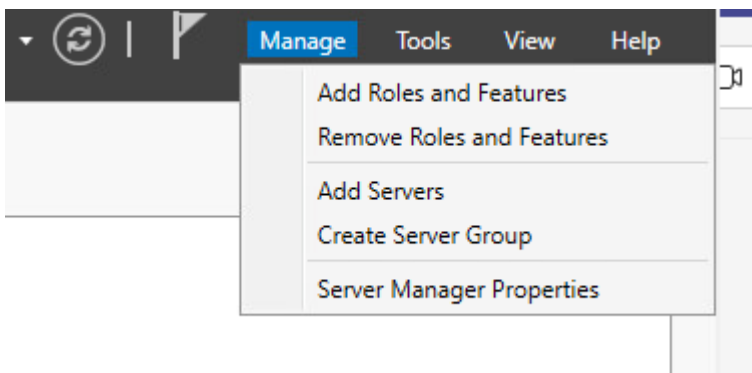


En we enablen snmp

SNMP Daemon	
Enable	☒ Enable the SNMP Daemon and its controls
SNMP Daemon Settings	
Polling Port	161 Enter the port to accept polling events on (default 161).
System Location	
System Contact	
Read Community String	public The community string is like a password, restricting access to querying SNMP to hosts knowing the community string. Use a strong value here to protect from unauthorized information disclosure.

Nu dat we snmp geconfigureerd is op de pfsense, gaan we het daarna doen voor de DC01

We gaan naar add roles and features van bij onze server manager van DC1



Dan drukken we op SNMP service

Select features

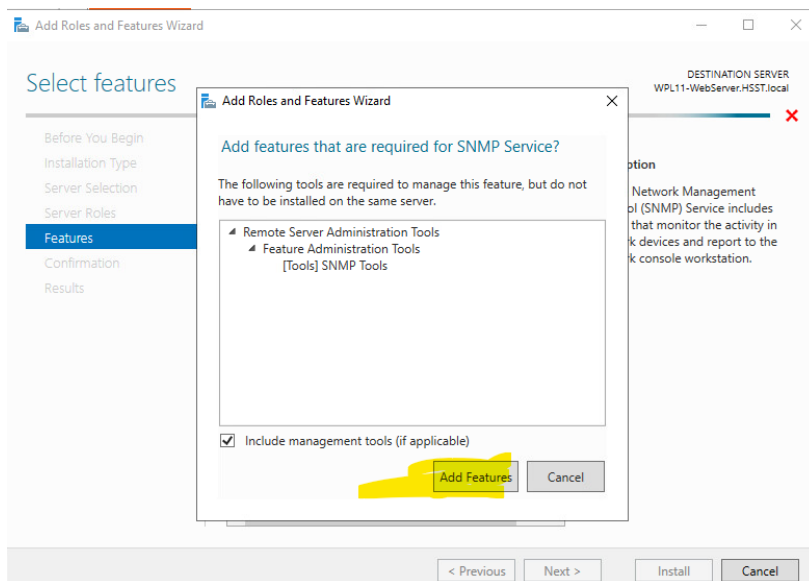
- Before You Begin
- Installation Type
- Server Selection
- Server Roles
- Features**
- Confirmation
- Results

DESTINATION SERVER
WPL11-WebServer:HSST.local

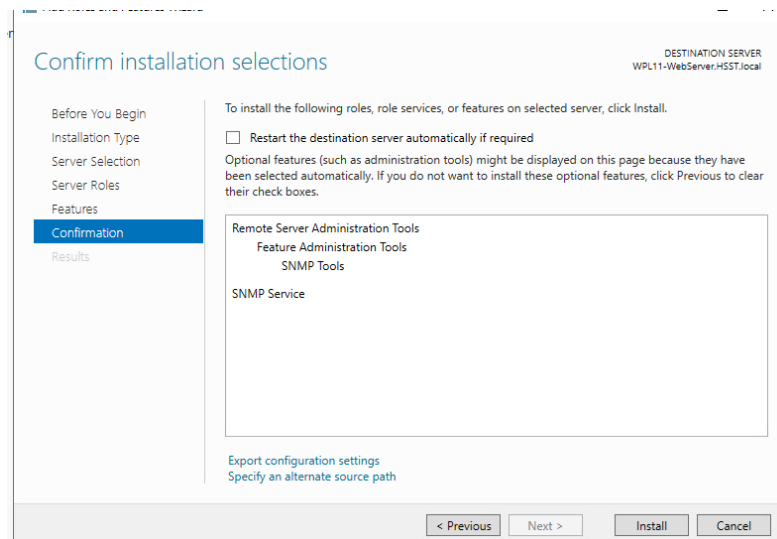
Select one or more features to install on the selected server.

Features	Description
☐ SMB Bandwidth Limit	.NET Framework 3.5 combines the power of the .NET Framework 2.0 APIs with new technologies for building applications that offer appealing user interfaces, protect your customers' personal identity information, enable seamless and secure communication, and provide the ability to model a range of business processes.
☐ SMTP Server	
☒ SNMP Service	
☐ Storage Migration Service	
☐ Storage Migration Service Proxy	
☐ Storage Replica	
☒ System Data Archiver (Installed)	
☐ System Insights	
☐ Telnet Client	
☐ TFTP Client	
☐ VM Shielding Tools for Fabric Management	
☐ WebDAV Redirector	
☐ Windows Biometric Framework	
☐ Windows Identity Foundation 3.5	
☐ Windows Internal Database	
☒ Windows PowerShell (1 of 4 installed)	
☒ Windows Process Activation Service (2 of 3 installed)	
☐ Windows Search Service	
☐ Windows Server Backup	

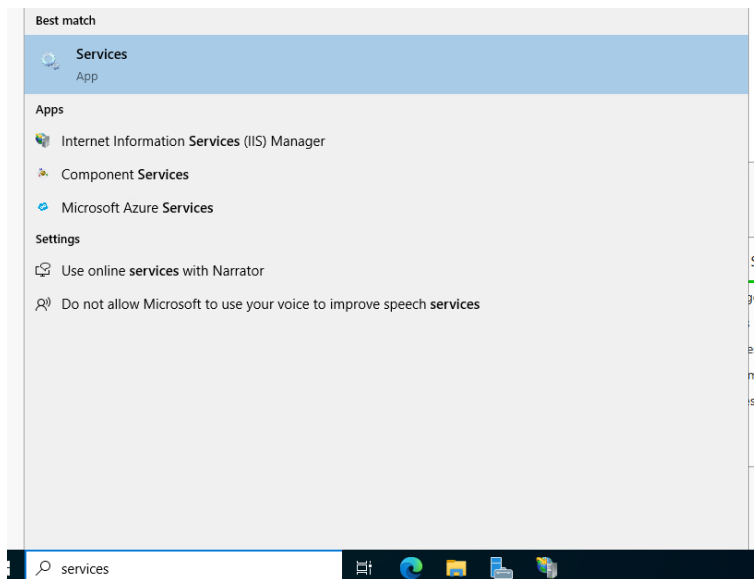
Add feature



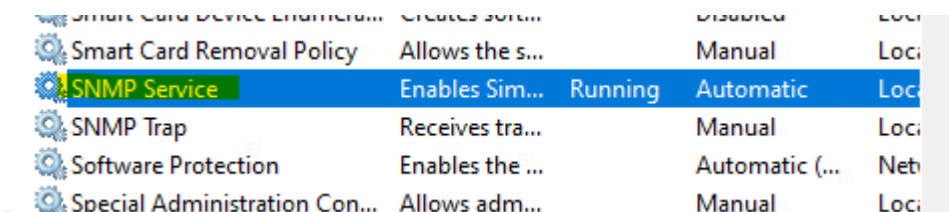
En we drukken nadien op install



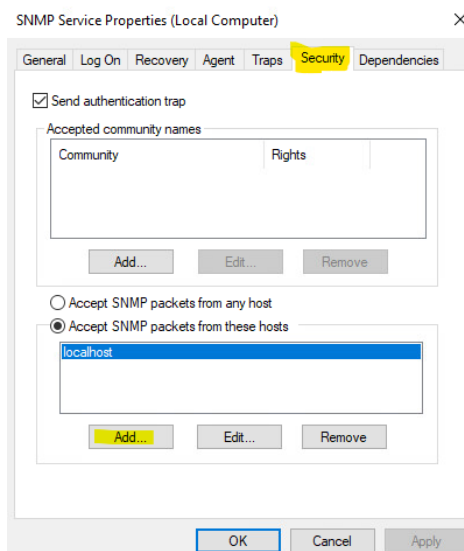
Dan zoeken we services op en drukken op services



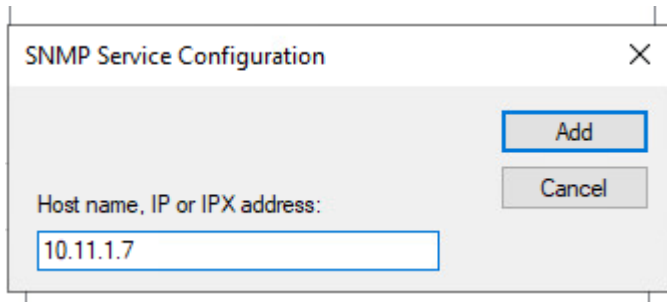
We drukken op snmp service



We gaan naar security en dan add



En we voegen de ip-adres in van onze main monitorings device. En dat is van DC01. dan drukken we op add



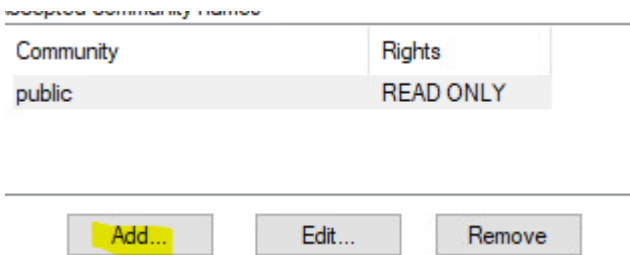
SNMP Service Configuration

Host name, IP or IPX address:

10.11.1.7

Add Cancel

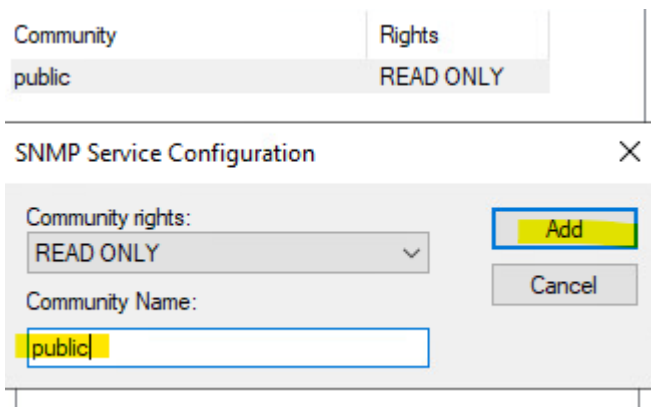
Dan gaan we naar accepted community names en drukken we op add



Community	Rights
public	READ ONLY

Add... Edit... Remove

We voegen de naam public toe en drukken op add



SNMP Service Configuration

Community rights:

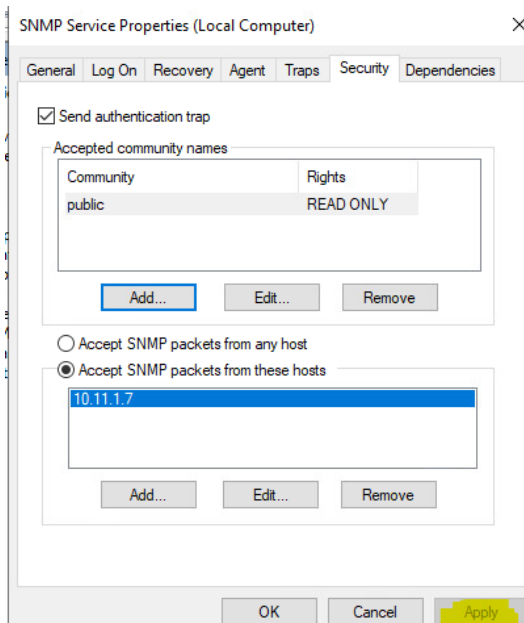
READ ONLY

Community Name:

public

Add Cancel

En nadien drukken we op apply



SNMP Service Properties (Local Computer)

General Log On Recovery Agent Traps Security Dependencies

☒ Send authentication trap

Accepted community names

Community	Rights
public	READ ONLY

Add... Edit... Remove

☐ Accept SNMP packets from any host

☒ Accept SNMP packets from these hosts

10.11.1.7

Add... Edit... Remove

OK Cancel Apply

Dit heele proces van de DC01 doen we exact hetzelfde op onze windows webserver. En dan hebben we al gedaan. Maar op DC02 is het anders sinds het met powershell is

We gaan naar onze DC02 en we installeren de snmp service

```
PS C:\Users\Administrator.HSST> Install-WindowsFeature SNMP-Service
```

Dan zetten we de ip van onze DC01 in als permitted manager

```
PS C:\Users\Administrator.HSST> Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SNMP\Parameters\PermittedManagers\" -Name 1 -Value "10.11.1.7"
```

En dan voegen we valid communities in als naam public en restarten we de snmp service

```
PS C:\Users\Administrator.HSST> Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SNMP\Parameters\ValidCommunities" -Name 1 -Value "public"
PS C:\Users\Administrator.HSST> Restart-Service SNMP
WARNING: Waiting for service "SNMP Service (SNMP)" to
```

Nu zijn we klaar met DC02 en we gaan beginnen met de linux server. En dat is weer een heel andere porcess om het te configureren

We gaan naar onze linux server en installeren de snmp service

```
ict@linuxserver:~$ sudo apt install snmpd snmp_
```

Dan gaan we naar deze configuratie file van snmp

```
ict@linuxserver:~$ sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf_
```

Nadien veranderen we onze agent adres naar de ip address van onze linux erver en veranderen we de system only OID naar die cijfer waar PRTG op communiceert en voegen de community public default ook toe

```
#agentaddress tcp:127.0.0.1:161
agentaddress 10.11.1.117:161

#####
# SECTION: Access Control Setup
#
# This section defines who is allowed to talk to your running
# snmp agent.

# Views
# arguments viewname included [oid]

# system + hrSystem groups only
view systemonly included .1.3.6.1.2.1.1.3.0
#view systemonly included .1.3.6.1.2.1.25.1

# rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
# arguments: community [default|hostname|network/bits] [oid | -V view]

# Read-only access to everyone to the systemonly view
rocommunity public default
rocommunity public default -V systemonly
rocommunity6 public default -V systemonly
```

En dan doen we een restart snmp

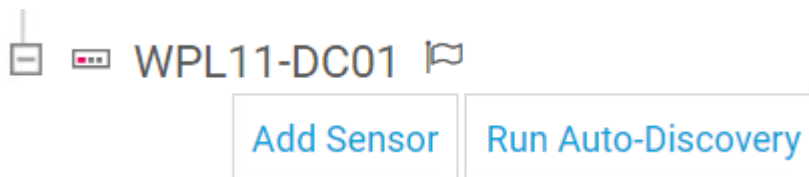
```
ict@linuxserver:~$ sudo systemctl restart snmpd
```

We checken of het werkt snmp werkt met snmp en het werkt.

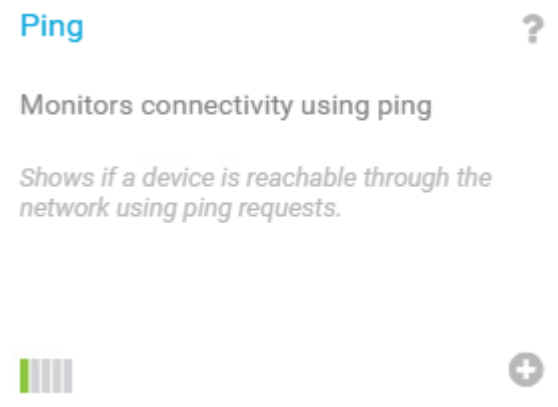
```
ict@linuxserver:~$ snmpwalk -v 2c -c public 10.11.1.117
```

Nu dat we eindelijk gedaan zijn met het installeren en configureren van snmp op elke server, kunnen we de sensors toevoegen.

We gaan naar devices een voegen een sensor toe aan onze DC1. dat doen we door add sensor te drukken



We pakken ping en drukken op de plus teken



We drukken op create en de sensor is toegevoegd

A screenshot of a web form titled 'Add Sensor to Device WPL11-DC01 [10.11.1.7]' with '(Step 2 of 2)' in the top right. The form has a 'Cancel' link at the top left. It is divided into two sections: 'Basic Sensor Settings' and 'Ping Settings'. In 'Basic Sensor Settings', there is a 'Sensor Name' field with 'Ping' entered, a 'Parent Tags' field, a 'Tags' field with 'pingsensor' and a plus icon, and a 'Priority' field with five stars. A blue 'Create' button is on the right. The 'Ping Settings' section has a 'Timeout (Sec.)' field with '5', a 'Packet Size (Bytes)' field with '32', and a 'Ping Method' section with two radio buttons: 'Send one single ping' and 'Send multiple ping requests (default)'. At the bottom right, there is a link that says 'Activate Window:'.

Dit doen we voor allerlei sensors voor elke server

Voor elke server hebben we een ping sensor gezet, snmp cpu load sensor, bandbreedte meter op de loopack en de ethernet, harde schijf sensor en memory sensor. Dit kon allemaal door snmp.

Voor pfsense hebben we extra sensors gezet nameijk de http sensor en ook extra sensors op de verschillende lands die de bandbreedte meet. Je ziet het, linux lokaal, windows lokaal, dmz lokaal.

DMZ

- WPL11-DC02
 - Ping: 0 msec
 - SNMP CPU Lo...: 0 %
 - (001) Loopbac...: 0 Mbit/s
 - (006) Ethernet...: < 0,01 Mbit/s
 - Disk Free: B:\ L...: >99 %
 - Disk Free: C:\ L...: 93 %
 - Disk Free: F:\ L...: >99 %
 - Disk Free: Z:\ L...: >99 %
 - Memory: Physi...: 18 %
 - Memory: Virtu...: 29 %
 - + Add Sensor
- WPL11_WindowsWebServer
 - (001) Loopbac...: 0 Mbit/s
 - (003) Ethernet...: < 0,01 Mbit/s
 - SNMP CPU Lo...: 0 %
 - Disk Free: C:\ L...: 73 %
 - Memory: Physi...: 64 %
 - Memory: Virtu...: 61 %
 - + Add Sensor
- WPL11_LinuxServer
 - Ping: 0 msec
 - (001) Io Traffic: 0 Mbit/s
 - (002) ens160 T...: < 0,01 Mbit/s
 - SNMP CPU Lo...: 1 %
 - Disk Free: /boot: 87 %
 - Disk Free: /dev...: 100 %
 - Disk Free: /run...: >99 %
 - Disk Free: /run...: 100 %
 - Disk Free: /run...: >99 %
 - Disk Free: /run...: >99 %
 - Memory: Physi...: 5 %
 - Memory: Swap...: >99 %
 - Memory: Virtu...: 45 %
 - Disk Free: /: 52 %
 - + Add Sensor
- WPL11-DC01
 - Ping: 0 msec
 - Disk Free: C:\ L...: 46 %
 - Disk Free: E:\ L...: >99 %
 - SNMP CPU Lo...: 50 %
 - Memory: Physi...: 15 %
 - Memory: Virtu...: 24 %
 - (001) Loopbac...: 0 Mbit/s
 - (003) Ethernet...: 0,03 Mbit/s
 - + Add Sensor
- WPL11-pfsense
 - HTTP: 12 msec
 - (001) Secretari...: 0 Mbit/s
 - (002) LinLok20...: < 0,01 Mbit/s
 - (003) vmx2 Tra...: 0,01 Mbit/s
 - (004) IntCome...: 0 Mbit/s
 - (005) ICTLoka...: < 0,01 Mbit/s
 - (006) WinLok1...: 0 Mbit/s
 - (007) DMZ001 ...: 0,02 Mbit/s
 - (008) WinLok1...: 0 Mbit/s
 - (010) lo0 Traffic: 0 Mbit/s
 - Ping: 0 msec
 - SNMP CPU Lo...: 0 %
 - Memory: Real ...: 2 %
 - Memory: Share...: 10 %
 - + Add Sensor

Nu dat we klaar zijn met onze sensoren gaan we onze dashboard maken.

Dat doen we door naar maps te gaan



Dan add new map en dan voegen we onze map name toe genaamt Mijn dashboard en zetten we de groote in. dan drukken we op create.

Add Map

Cancel

Map Name

Map Name:

Map Layout

Map Width:

Map Height:

Background Image (optional):

Map Access

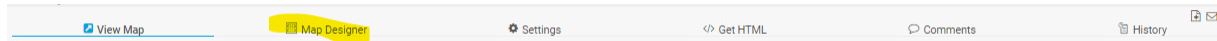
Public Access: ☒ No public access
☐ Allow public access
☐ Allow public access but disable all links except for Geo Maps

Create

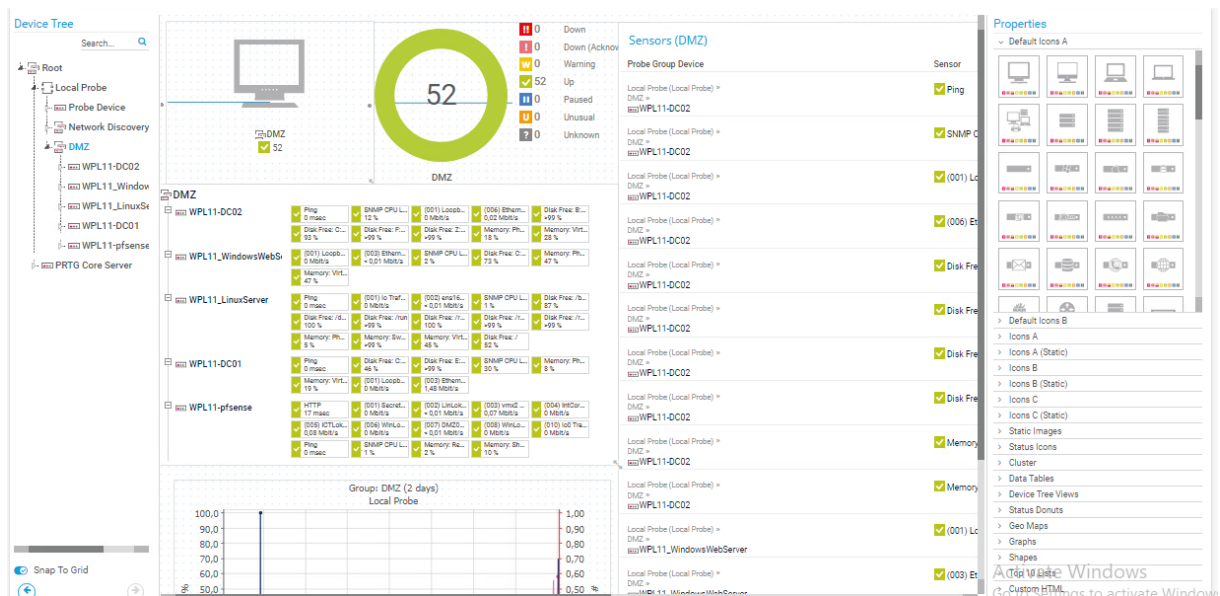
Nu nu gaan we terug naar maps en zetten we de priority naar 5 sterren zodat die tevoorschijn kan komen als we gaan hoveren over de main menu

Magic Map	PRTG System Administrator	No	★★★★☆	☐
Map	PRTG System Administrator	No	★☆☆☆☆	☐
Mijn Dashboard	PRTG System Administrator	No	★★★★★	☐
Sample Dashboard	PRTG System Administrator	No	★☆☆☆☆	☐

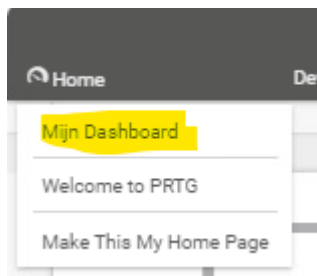
Dan drukken we op Mijn Dashboard en gaan naar map designer



En we maken onze persoonlijke dashboard door devices statussen, grafieken toe te voegen en nog veel meer



Nu we klaar zijn kunnen we hoveren over home en kunnen we drukken op mijn dashboard



En onze dashboard is klaar. We kunnen alle sensoren zien en hun beschikbaarheden

